

MANUAL COMPLETO DE METRICAS E INDICADORES

Plataforma de Analitica Predictiva de Flujo y Rendimiento - MCHAV Analytics

El presente documento especifica el catalogo estandarizado de metricas procesadas por el motor de analitica de MCHAV Analytics. Estas metricas estan estructuradas en 4 dimensiones operativas: Flujo Macro del Sprint, Desempeno Individual por Desarrollador, Capacidad de Equipo y Diagnosticos de Riesgo Inteligentes.

1. SALUD DEL SPRINT Y FLUJO OPERATIVO (MACRO-METRICAS)

Metrica: Sprint Health Score (Puntaje de Salud del Sprint)		Macro KPI / Predictabilidad
Descripcion:	Calificacion holistica de 0 a 100 que mide la estabilidad, ritmo constante y cumplimiento del ciclo activo.	
Calculo / Formula:	Calculo ponderado: 35% Cumplimiento + 25% Eficiencia de Flujo + 20% Control de Scope Creep + 20% Ausencia de Bloqueos.	
Impacto / Valor:	Proporciona una vista ejecutiva instantanea de la salud del proyecto.	
Rango Objetivo:	80 - 100: Saludable (Verde) 60 - 79: En Atencion (Amarillo) < 60: Riesgo Alto (Rojo)	

Metrica: Cumplimiento de Compromiso (% Commitment)		Disciplina de Entrega
Descripcion:	Porcentaje de Story Points o historias comprometidas en la planificacion inicial que se cerraron efectivamente.	
Calculo / Formula:	(Story Points Completados / Story Points Planificados al Inicio) * 100	
Impacto / Valor:	Mide la precision en la estimacion y el compromiso de ejecucion del equipo.	
Rango Objetivo:	85% - 100% de cumplimiento al cierre del sprint.	

Metrica: Scope Creep (Desviacion por Alcance)		Control de Cambios
Descripcion:	Cuantifica el volumen de trabajo (en Story Points o tareas) anadido al sprint despues de iniciado.	
Calculo / Formula:	Suma de Story Points de requerimientos agregados despues de la fecha de inicio del sprint.	
Impacto / Valor:	Un Scope Creep elevado indica cambios de requerimiento imprevistos que desestabilizan las entregas.	
Rango Objetivo:	0 a 5% del volumen total comprometido.	

Metrica: Eficiencia del Flujo (% Flow Efficiency)		Optimizacion de Tiempo
Descripcion:	Compara el tiempo neto en que una tarea estuvo en trabajo activo frente al tiempo total de permanencia en el tablero.	
Calculo / Formula:	(Tiempo Activo en Desarrollo / (Tiempo Activo + Tiempo Bloqueado + Tiempo en Espera)) * 100	
Impacto / Valor:	Identifica desperdicios, cuellos de botella y demoras administrativas o de revision.	
Rango Objetivo:	> 70% de eficiencia de flujo.	

Metrica: Analisis de Cuellos de Botella (Flow Bottleneck)		Diagnostico de Flujo
Descripcion:	Identifica la columna o estado especifico donde las tareas acumulan mayor cantidad de dias sin avance.	
Calculo / Formula:	Estado con el maximo (Dias acumulados en estado / Numero de tareas en el estado).	
Impacto / Valor:	Permite intervenir tempranamente bloqueos en Code Review, Pruebas QA o Despliegues.	
Rango Objetivo:	Menos de 1.5 dias promedio por estado.	

Metrica: Velocidad del Sprint (Sprint Velocity)		Capacidad Historica
Descripcion:	Promedio de Story Points o volumen de trabajo completado con exito por el equipo sprint a sprint.	
Calculo / Formula:	Promedio movil de Story Points resueltos en los ultimos 3 a 5 sprints.	
Impacto / Valor:	Fundamental para proyectar fechas de entrega reales en el Roadmap del producto.	
Rango Objetivo:	Tendencia estable o ascendente con variacion menor al 10% entre sprints.	

Metrica: Linea de Ritmo Ideal (Burnup / Burndown Track)		Seguimiento Diario
Descripcion:	Trayectoria uniforme proyectada desde el dia 1 del sprint hasta el cierre frente a la ejecucion real.	
Calculo / Formula:	Comparacion diaria: Trabajo Completado vs. Linea Recta (Alcance Total / Dias del Sprint).	
Impacto / Valor:	Permite detectar rezagos diarios de manera temprana antes de finalizar el sprint.	
Rango Objetivo:	Mantener la curva real por encima o alineada con la linea ideal.	

Metrica: Diagrama de Flujo Acumulado (CFD)		Estabilidad del Flujo
Descripcion:	Grafica de area que muestra la distribucion diaria de tareas en cada estado (Por Hacer, En Curso, Revision, Listo).	
Calculo / Formula:	Conteo acumulado diario de tareas clasificadas por columna.	
Impacto / Valor:	Muestra la estabilidad del proceso; bandas paralelas indican flujo constante, bandas ensanchadas indican estancamiento.	
Rango Objetivo:	Bandas proporcionales y paralelas sin acumulaciones abruptas.	

Metrica: Tasa de Defectos del Sprint (Bug Ratio %)		Calidad de Entregables
Descripcion:	Porcentaje de incidencias tipo Bug reportadas en el sprint en relacion con el total de tareas.	
Calculo / Formula:	(Numero de Bugs en Sprint / Numero Total de Incidencias en Sprint) * 100	
Impacto / Valor:	Mide la calidad del codigo generado y el impacto de deuda tecnica.	
Rango Objetivo:	< 10% del total de tareas del sprint.	

2. DESEMPEÑO INDIVIDUAL POR DESARROLLADOR (MICRO-METRICAS & MATRIZ)

Metrica: Story Points Entregados (Velocity Individual)		Volumen de Entrega
Descripcion:	Cantidad de puntos de complejidad finalizados exitosamente por el desarrollador en el periodo.	
Calculo / Formula:	Suma de Story Points de tareas cerradas asignadas al desarrollador.	
Impacto / Valor:	Cuantifica el volumen de valor de negocio entregado de forma individual.	
Rango Objetivo:	Alineado a la capacidad acordada por desarrollador (ej. 8-13 SP por sprint).	

Metrica: Throughput Individual (Tareas Completadas)		Capacidad de Cierre
Descripcion:	Numero total de incidencias (historias, tareas, sub-tareas) cerradas por el desarrollador.	
Calculo / Formula:	Conteo de issues en estado Resolved / Done asignados al desarrollador.	
Impacto / Valor:	Complementa la medicion de Story Points reflejando la fluidez operativa.	
Rango Objetivo:	Consistente segun el tipo de asignacion.	

Metrica: WIP Individual (Work In Progress / En Progreso)		Enfoque Operativo
Descripcion:	Numero de tareas simultaneas que el desarrollador mantiene en estado activo de desarrollo.	
Calculo / Formula:	Conteo de tareas asignadas en estado "En Curso" o "In Progress" en tiempo real.	
Impacto / Valor:	Evita la dispersion de atencion y el costo de cambio de contexto (context switching).	
Rango Objetivo:	Maximo 1 a 2 tareas activas en paralelo por desarrollador.	

Metrica: Bugs Asignados / Tasa de Defectos Individual		Calidad Individual
Descripcion:	Incidencias de falla o correccion asociadas al codigo entregado por el desarrollador.	
Calculo / Formula:	Conteo de incidencias tipo Bug asignadas al desarrollador en el sprint.	
Impacto / Valor:	Evalua el rigor de pruebas unitarias y calidad tecnica del codigo.	
Rango Objetivo:	0 a 1 bug menor por sprint.	

Metrica: Cycle Time Promedio Individual (Dias)		Agilidad de Ejecucion
Descripcion:	Tiempo promedio desde que el desarrollador inicia una tarea (In Progress) hasta que la completa.	
Calculo / Formula:	Promedio en dias de (Fecha de Resolucion - Fecha de Inicio de Desarrollo).	
Impacto / Valor:	Mide la velocidad pura de programacion y resolucion de problemas.	
Rango Objetivo:	1.0 a 2.5 dias promedio por tarea.	

Metrica: Lead Time Promedio Individual (Dias)		Tiempo Total de Ciclo
Descripcion:	Tiempo transcurrido desde que la tarea es creada/solicitada hasta que es totalmente resuelta.	
Calculo / Formula:	Promedio en dias de (Fecha de Resolucion - Fecha de Creacion de la Tarea).	
Impacto / Valor:	Mide la agilidad global considerando tiempos de espera en backlog.	
Rango Objetivo:	< 5.0 dias promedio.	

Metrica: Developer Performance Score (Matriz 4 Cuadrantes)		Evaluacion Holistica
Descripcion:	Score algoritmico de 0 a 100 que ubica al desarrollador en uno de los 4 cuadrantes de desempeno.	
Calculo / Formula:	Modelo ponderado: 40% Productividad (SP + Tareas) + 30% Calidad (Low Bug Rate) + 30% Velocidad (Low Cycle Time).	
Impacto / Valor:	Clasifica en: Estrellas (Alto Rendimiento), En Desarrollo, Consistentes y Atencion Requerida.	
Rango Objetivo:	> 75.0 Puntos (Cuadrante Alto Rendimiento).	

Metrica: Cumplimiento de Entregas a Tiempo (%)		Puntualidad de Entrega
Descripcion:	Porcentaje de tareas completadas dentro de la fecha estimada sin requerir extensiones.	
Calculo / Formula:	(Tareas entregadas en fecha comprometida / Tareas totales asignadas) * 100	
Impacto / Valor:	Mide la confiabilidad del desarrollador en el cumplimiento de compromisos.	
Rango Objetivo:	> 90% de entregas a tiempo.	

3. CAPACIDAD Y PLANIFICACION DE EQUIPO (CAPACITY PLANNING)

Metrica: Capacidad Bruta vs. Capacidad Neta (Horas)		Disponibilidad Real
Descripcion:	Calculo del tiempo de desarrollo disponible deduciendo ausencias, festivos y reuniones.	
Calculo / Formula:	Capacidad Neta = (Dias Habiles * Horas/Dia * Devs) - (Horas Ausencias + Horas Ceremonias Scrum).	
Impacto / Valor:	Previene la sobre-asignacion irracional de Story Points en la planificacion del sprint.	
Rango Objetivo:	Asignacion al 80-85% de la capacidad neta calculada.	

Metrica: Factor de Carga (Load Factor)		Balance de Trabajo
Descripcion:	Proporcion entre los Story Points planificados y las horas netas disponibles.	
Calculo / Formula:	Story Points Asignados / Horas Netas Disponibles del Equipo.	
Impacto / Valor:	Determina si el equipo esta sobrecargado o subutilizado.	
Rango Objetivo:	0.15 a 0.25 SP por hora neta disponible.	

Metrica: Disponibilidad Efectiva del Recurso (%)		Dedicacion de Equipo
Descripcion:	Porcentaje de tiempo que cada integrante puede dedicar exclusivamente al desarrollo.	
Calculo / Formula:	(Horas de Desarrollo Efectivo / Horas Laborales Totales) * 100	
Impacto / Valor:	Mide el impacto de interrupciones externas y reuniones sobre el equipo.	
Rango Objetivo:	> 75% de dedicacion efectiva.	

4. SISTEMA DE DIAGNOSTICO AUTOMATICO Y ALERTAS NUBI IA

Metrica: Indice de Tareas Estancadas (Stale Issues)		Deteccion de Riesgo
Descripcion:	Identifica incidencias sin movimiento ni actualizaciones durante un periodo prolongado.	
Calculo / Formula:	Conteo de tareas activas con (Fecha Actual - Ultima Actualizacion) > 3 dias.	
Impacto / Valor:	Alerta sobre tareas olvidadas o bloqueos no reportados oficialmente.	
Rango Objetivo:	0 tareas estancadas por sprint.	

Metrica: Indice de Bloqueos (Blockers Count & Days Blocked)		Gestion de Impedimentos
Descripcion:	Cuantifica las tareas marcadas como impedidas y el acumulado de dias perdidos.	
Calculo / Formula:	Suma de dias en estado Blocked / Impediment de todas las tareas del sprint.	
Impacto / Valor:	Alerta al Scrum Master para remover obstaculos organizacionales.	
Rango Objetivo:	< 2 dias acumulados de bloqueo por sprint.	